

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет информатики и
радиоэлектроники»

Кафедра теоретических основ электротехники

Лабораторная работа №1
«Решение систем уравнений в среде *Mathcad*»
Вариант № 6

Проверил: Батюков С.В.
Выполнил: ст. гр. 527701
Жигалов Р. А.

Минск 2025

1. Цель работы

Освоение решения системы уравнений двумя способами: 1) методом Крамера; 2) средствами матричного исчисления в среде *Mathcad*.

2. Решение системы уравнений методом Крамера

Исходная система уравнений:

$$\begin{cases} 7x_1 - 5x_2 + x_3 = 34, \\ 4x_1 + 11x_2 + 2x_3 = -36, \\ 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 = -20; \end{cases}$$

$$A := \begin{pmatrix} 7 & -5 & 1 \\ 4 & 11 & 2 \\ 2 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\det A := |A| = 316$$

$$A_1 := \begin{pmatrix} 34 & -5 & 1 \\ 4 & 11 & 2 \\ 2 & -20 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\det A_1 := |A_1| = 884$$

$$A_2 := \begin{pmatrix} 7 & 34 & 1 \\ 4 & -36 & 2 \\ 2 & -20 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\det A_2 := |A_2| = -1.144 \times 10^3$$

$$A_3 := \begin{pmatrix} 7 & -5 & 34 \\ 4 & 11 & -36 \\ 2 & 3 & -20 \end{pmatrix}$$

$$\det A_3 := |A_3| = -1.164 \times 10^3$$

$$X_1 := \frac{\det A_1}{\det A} = 2.797$$

$$X_2 := \frac{\det A_2}{\det A} = -3.62$$

$$X_3 := \frac{\det A_3}{\det A} = -3.684$$

Рисунок 1 – Решение системы уравнений методом Крамера в среде *Mathcad*

$$A := \begin{pmatrix} 7 & -5 & 1 \\ 4 & 11 & 2 \\ 2 & 3 & 4 \end{pmatrix} \quad B := \begin{pmatrix} 34 \\ -36 \\ -20 \end{pmatrix}$$

$$X := A^{-1} \cdot B$$

$$X^T = (2.797 \quad -3.62 \quad -3.684)$$

Рисунок 2 – Решение системы уравнений средствами матричного исчисления

Вывод

В процессе выполнения работы решили систему уравнений методом Крамера и средствами матричного исчисления, ответы совпали.